哈爾濱工業大學(深圳)
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY,SHENZHEN

自动控制实践 A
实验报告

专业：自动化

班级：自动化 3 班

姓名：卞常灿

学号：2023312216

实验名称：步进电机特性实验

实验日期：2025 年 10 月 31 日

实验与创新实践教育中心

Education Center of Experiments and Innovations

一、实验原理

1. 步进电机位置控制原理

步进电机是一种将电脉冲信号转换为角位移的开环控制执行元件。其转子转过的总角度与输入脉冲的总数成正比，转速则取决于脉冲的输入频率。

步进电机的角位移（步距角 θ_b）由其内部结构（转子齿数 Z_r）和驱动方式（拍数 N）决定。对于本实验中的两相混合式步进电机，转子齿数为50。

转子齿距角 θ_z（相邻两齿之间的夹角）为：

$$\theta_z = \frac{360^\circ}{Z_r} = \frac{360^\circ}{50} = 7.2^\circ$$

步距角 θ_b（每接收一个脉冲转过的角度）与齿距角和驱动拍数 N 相关：

$$\theta_b = \frac{\theta_z}{N}$$

本实验采用驱动器进行“细分”控制。驱动器将一个完整的步距角（如1.8°）在内部通过控制A、B两相绕组的电流比例，将其细分为更多微小的步骤。本实验设定细分（Subdivision）为40000，这意味着控制器需要发送40000个脉冲才能使电机完整转动一圈（360°），从而极大提高了定位精度。

通过控制发送的脉冲总数 P_{total}，即可精确控制电机的总转角 θ_{total}：

$$\theta_{total} = P_{total} \times \left(\frac{360^\circ}{\text{Subdivision}}\right)$$

2. 步进电机矩频特性原理

矩频特性（T-f特性）描述了步进电机在连续运行状态下，其能够输出的动态转矩 T 与输入脉冲频率 f（即转速 v）之间的关系。

电机的转矩平衡方程为：

$$M_m(t) = J \cdot \frac{d\omega_m(t)}{dt} + M_L(t)$$

其中：

- $M_m(t)$ 是电机产生的总电磁转矩。
- J 是折算到电机轴上的总转动惯量（包括电机转子、传动机构和负载）。
- $\frac{d\omega_m(t)}{dt}$ 是电机轴的角加速度（即 α_m）。
- $M_L(t)$ 是折算到电机轴上的总负载力矩（主要是由砝码产生的恒定力矩）。

步进电机的一个重要特性是，其输出转矩会随转速的升高而下降。这是因为频率（转速）越高，电机绕组电感产生的反向电动势就越大，导致绕组内的实际电流减小，从而使电磁转矩下降。

本实验通过施加恒定负载 M_L（4kg砝码）并设定不同的恒定角加速度 α_m，迫使电机输出对应的转矩 $T = J \cdot \alpha_m + M_L$。电机在此转矩下会持续加速，直到达到一个最大速度 v（对应最大频率 f）。在此平衡点，电机能输出的最大转矩恰好等于实验设定的转矩需求。通过记录多组 (α, v) 数据，即可反算出 (T, v) 和 (T, f) 的关系，从而绘制出矩频特性曲线。

电机转速 v (r/min) 与脉冲频率 f (Hz) 的关系为：

$v = \frac{f \times 60}{\text{Subdivision}}$ 或 $f = \frac{v \times \text{Subdivision}}{60}$

二、实验内容

任务一：步进电机的位置控制

1. 设置步进驱动器细分为40000，悬挂0.6kg负载。
2. 在Simulink程序中设置恒定的速度（180 r/min）和加速度（150 rpm/s）。
3. 分别设置5组不同的电机轴指定位置脉冲数（例如500000, 1000000等）。
4. 运行程序使负载上升，记录并对比“电机轴指定脉冲数”与编码器反馈的“输出轴脉冲数”和“输出轴角位移”，以验证位置控制的线性度和准确性。

任务二：步进电机的矩频特性

1. 设置步进驱动器细分为40000，悬挂4kg负载。
2. 在Simulink程序中设置一个远超实际的理论最大速度（10000 r/min）和目标位置（20000000 pulse），以保证电机能充分加速。
3. 设置一组起始加速度 α（例如 500 rpm/s）。
4. 运行程序使负载充分加速上升，直至电机因转矩不足自动停止在某个最大速度 v。
5. 记录此加速度 α 对应的最大速度 v。
6. 重复步骤3-5，依次增大加速度 α（例如 750, 900, ..., 4000 rpm/s），记录13组对应的最大速度 v。

三、实验结果及分析

1. 步进电机的位置控制实验分析

表**4-1** 实验数据记录

序号	电机轴指定位置脉冲设置 **Rise Pos (pulse)**	输出轴角位移 **(degree)**	输出轴脉冲数 **(pulse)**
1	500000	277	30780
2	1000000	556	61780
3	1500000	833.4	92650
4	2000000	1111	123490
5	2500000	1389	154300

分析：

(1) 计算传动比：

我们使用第1组数据来计算系统总传动比 i（电机轴转数 / 输出轴转数）。

- 电机驱动器细分：40000 脉冲/转
- 输出轴编码器：1000线 × 4倍频 = 4000 脉冲/转
- 电机轴转数 = $\frac{500{,}000 \text{ pulses}}{40{,}000 \text{ pulses/rev}} = 12.5 \text{ revs}$
- 输出轴转数 = $\frac{30{,}780 \text{ pulses}}{4{,}000 \text{ pulses/rev}} = 7.695 \text{ revs}$
- 实验传动比 $i = \frac{12.5 \text{ revs}}{7.695 \text{ revs}} \approx 1.6244$

(2) 验证理论与实测结果：

使用该传动比 $i \approx 1.6244$ 预测其它组的理论输出，并与实测值对比。

- 理论输出脉冲 = $\left(\frac{\text{电机输入脉冲}}{40000}\right) \times \left(\frac{1}{i}\right) \times 4000$

序号	电机输入脉冲	理论输出脉冲 **(pulse)**	实测输出脉冲 **(pulse)**	误差
2	1000000	61,561	61,780	0.35%
3	1500000	92,342	92,650	0.33%
4	2000000	123,122	123,490	0.30%
5	2500000	153,903	154,300	0.26%

结论：实验数据显示，电机的输入脉冲数与输出轴的编码器脉冲数（角位移）之间存在高度线性的比例关系。理论预测值与实测值的误差均小于0.4%，这充分验证了步进电机系统通过控制脉冲数来实现精确定位的能力。

2. 步进电机的矩频特性实验分析

根据实验任务二的数据，重新计算了电机扭矩 T 和脉冲频率 f。

- 恒定负载力矩 M_L（折算到电机轴）=

$m \cdot g \cdot r \cdot i = 4\text{kg} \cdot 9.8\text{m/s}^2 \cdot 0.0125\text{m} \cdot (1/16) \approx 0.030625\ \text{N} \cdot \text{m}$

- 总转动惯量 J（折算到电机轴） $\approx 1.694 \times 10^{-4}\ \text{kg} \cdot \text{m}^2$
- 电机扭矩 $T = J \cdot \alpha_m + M_L$，其中 $\alpha_m(\text{rad/s}^2) = \alpha(\text{rpm/s}) \times (2\pi/60)$
- 脉冲频率 $f = v \times (40000/60)$

表**4-2** 实验数据记录与计算（负载：**4kg**）

序号	加速度 **α (rpm/s)**	最大速度 **v (r/min)**	电机扭矩 **T (N·m)** (计算值)	脉冲频率 **f (Hz)** (计算值)
1	500	257.3	0.03950	171533
2	750	253.4	0.04393	168933
3	900	252.4	0.04659	168267
4	1100	246.2	0.05014	164133
5	1300	244.6	0.05369	163067
6	1500	236.8	0.05724	157867
7	1800	234.9	0.06257	156600
8	2100	231.7	0.06789	154467
9	2400	225.7	0.07321	150467
10	2800	221.8	0.08031	147867
11	3200	214.2	0.08740	142800
12	3600	208.2	0.09450	138800
13	4000	208.3	0.10159	138867

特性曲线图：

图**1**：**T-v** 特性曲线 **(**转矩**-**速度特性**)**

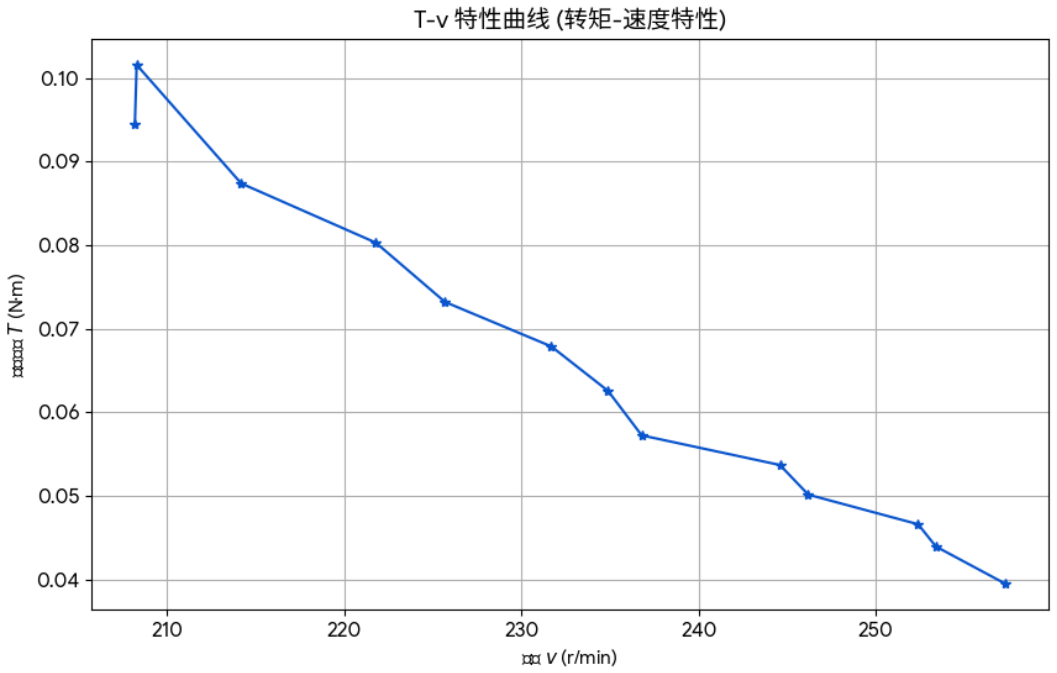
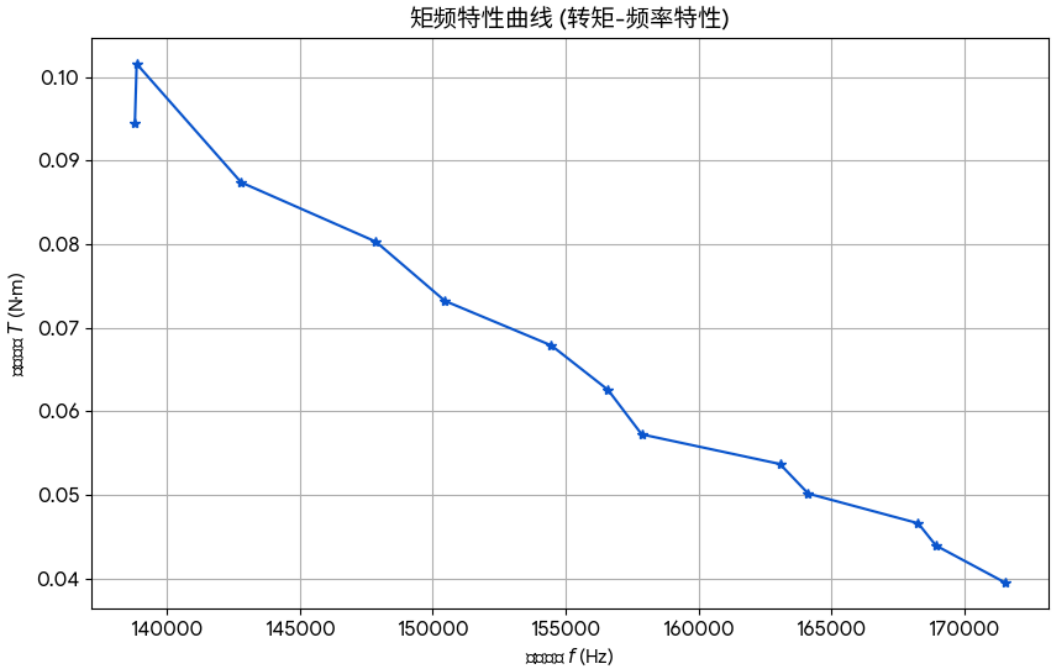


图**2**：矩频特性曲线 **(**转矩**-**频率特性**)**



结论： 根据上表数据和绘制的曲线图（图1和图2）分析：

1. **T-v** 特性（图**1**）： 当电机需要提供的转矩较小（如0.0395 N·m）时，它可以达到的最大速度较高（257.3 r/min）。而当电机需要提供的转矩增大（如0.1016 N·m）时，它能达到的最大速度显著降低（208.3 r/min）。
2. **T-f** 特性（图**2**）： 结果与T-v特性一致。当所需转矩较小时，电机可以稳定运行在

较高的脉冲频率（约171.5 kHz）。当所需转矩增大时，电机不失步运行的最高脉冲频率降低（约138.9 kHz）。

两图均清晰地展示了步进电机的矩频特性：步进电机的动态输出转矩随着其转速（或脉冲频率）的升高而降低。 这是电机高频运行时反电动势增大、相电流减小的必然结果。